

Nộp trước 11.30 PM

Assignment 03: BOOKSTORE MANAGEMENT SYSTEM

Ngày 27 tháng 1 năm 2026

Sinh viên tiến hành thực hiện tại nhà và tiếp tục hoàn thiện nộp tại lớp vào buổi học tuần sau

Chương 1: Xác định và phân tích yêu cầu (không đầy đủ)

- Lập Bảng Các actor và các chức năng tương ứng
- Lập Bảng các lớp, các thuộc tính và các chức năng trong lớp đó
- Biểu đồ lớp Phân tích > **50 lớp** (chỉ có lớp, thuộc tính, quan hệ). Biểu đồ này được copy vào trong 3 folder: ANALYSIS, DATAMODEL, DESIGN
- Vẽ 1 biểu đồ hoạt động và 1 biểu đồ tuần tự. Trình bày ý nghĩa các biểu đồ này
- Sinh viên nộp: 2 Bảng + 3 Biểu đồ (BD lớp phân tích + 1 Biểu đồ Hoạt động + 1 Biểu đồ tuần tự) và các giải thích

Chương 2: Data model và Data base

- Mở file datamodel, Xác định lại quan hệ nhiều nhiều, một nhiều....Thêm ORM để sinh ra data model
- Sinh ra database mySQL hay PostgreSQL
- Sinh viên nộp 3 copy màn hình: 1. Biểu đồ lớp + ORM 2. data model 3. database

Chương 3: Thiết kế

- Trình bày hiểu biết về: DAO, MVC và monolithic mô hình
- Mở file design Biểu đồ lớp trong folder DESIGN và bổ sung các phương thức
- Tiến hành Thiết kế các layer
- Sinh code Django

Chương 4: Cài đặt và triển khai

- Chỉ ra sự tương ứng code và thiết kế
- Copy 6 ảnh màn hình Giao diện:

- Nhân viên nhập sách
- Khách hàng *tìm sách, gợi ý sách, tạo giỏ hàng, thanh toán, shipping*

===== MẪU CÁC BẢNG =====

Bảng 1: Bảng Actor và Chức năng tương ứng (SINH VIÊN PHẢI CẬP NHẬT)

Actor	Chức năng
Khách hàng	- Đăng ký / đăng nhập hệ thống - Tìm kiếm sách - Xem chi tiết sách - Thêm sách vào giỏ hàng - Đặt hàng và thanh toán - Theo dõi trạng thái giao hàng - Nhận gợi ý sách từ hệ thống tư vấn
Quản trị viên	- Quản lý danh mục sách - Quản lý người dùng - Quản lý đơn hàng - Cập nhật trạng thái thanh toán - Quản lý vận chuyển
Hệ thống thanh toán	- Xử lý giao dịch thanh toán - Xác nhận kết quả thanh toán - Gửi thông báo về hệ thống
Hệ thống vận chuyển	- Nhận yêu cầu giao hàng - Cập nhật trạng thái vận chuyển - Xác nhận giao hàng thành công
Module tư vấn gợi ý	- Phân tích lịch sử mua hàng - Phân tích hành vi người dùng - Sinh danh sách sách gợi ý
Nhân viên nhập sách	- Nhập sách mới vào hệ thống - Cập nhật thông tin sách - Kiểm tra tồn kho - Xóa sách lỗi hoặc ngừng kinh doanh
Hệ thống thanh toán	...

Bảng 2: Bảng các lớp trong hệ thống (SINH VIÊN PHẢI CẬP NHẬT)

Lớp	Thuộc tính	Methods
User	userID, username, password, email, role	register(), login(), updateProfile()
Book	bookID, title, author, price, stock, category	getDetail(), updateStock()
Cart	cartID, userID, listBook, totalPrice	addBook(), removeBook(), computeTotal()
Order	orderID, userID, orderDate, status, totalAmount	createOrder(), updateStatus(), cancelOrder()
Payment	paymentID, orderID, method, amount, status	processPayment(), confirmPayment()
Shipment	shipmentID, orderID, address, status	createShipment(), updateShipmentStatus()
RecommendationEngine	engineID, userHistory, recommendedList	analyzeBehavior(), generateRecommendation()
InventoryStaff	staffID, name, email	addBook(), updateBook(), checkStock(), removeBook()
Admin	adminID, username, password	manageUser(), manageBook(), manageOrder()